

금융 AI리터러시

생성형 AI, LLM, 멀티모달



생성형 모델과 판별형 모델의 차이





입력에서 정답을 구분함

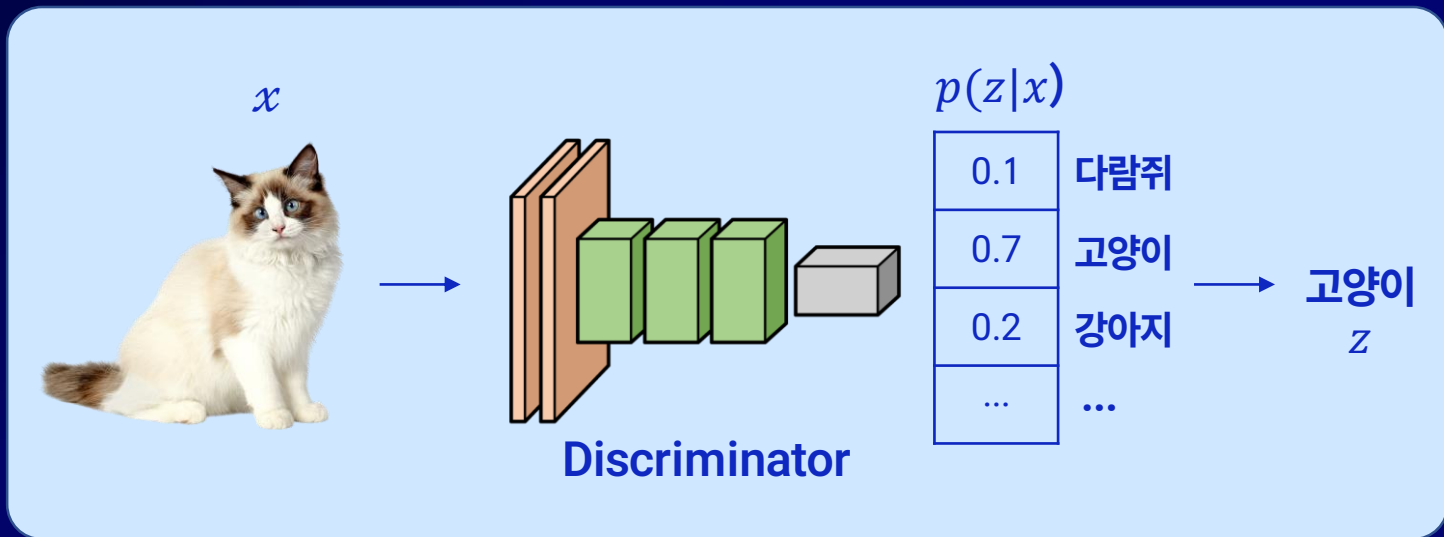
판별 모델

Discriminative Model

데이터 자체를 생성함

생성 모델

Generative Model

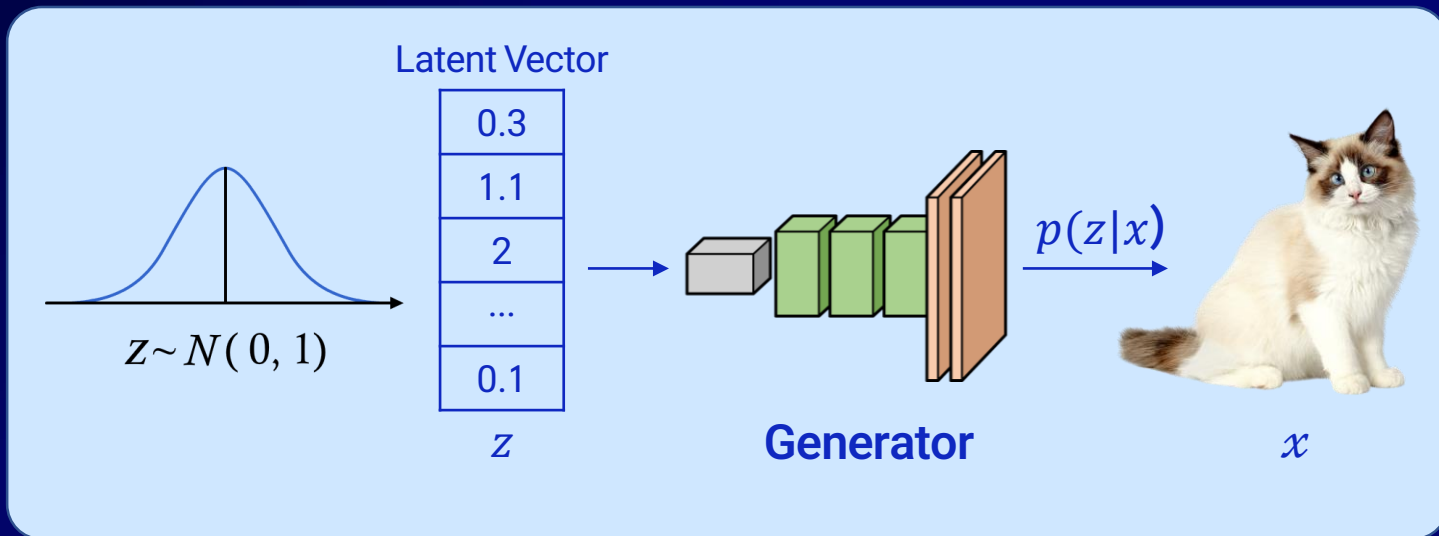


판별 모델

Discriminative Model



↳ 판별 모델 vs. 생성 모델



생성 모델

Generative Model



구분을 배움

판별 모델

Discriminative Model

만드는 법을 배움

생성 모델

Generative Model



생성 모델이란?

생성 모델 (Generative AI)

인공지능 기술의 한 유형으로서, 기존 콘텐츠에서 학습한 내용에 기반하여 새로운 콘텐츠를 생성하는 기술

①

기존 콘텐츠를 학습하여
확률 모델을 구성

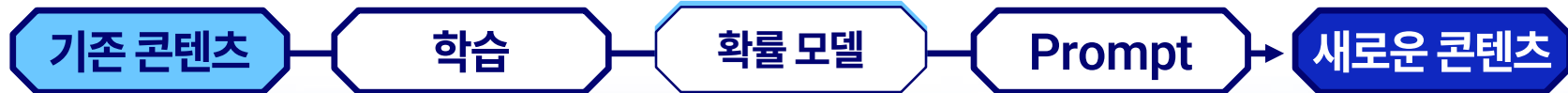
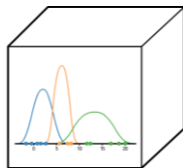
②

프롬프트에 따라 확률모델로부터
새로운 콘텐츠를 생성



대부분 딥러닝 기술 활용

딥러닝을 활용한 생성 기술을 **Deep Generative AI**라고 부름





생성형 모델과 판별형 모델의 차이

↳ 생성 모델이란?

주요 생성모델 종류와 원리

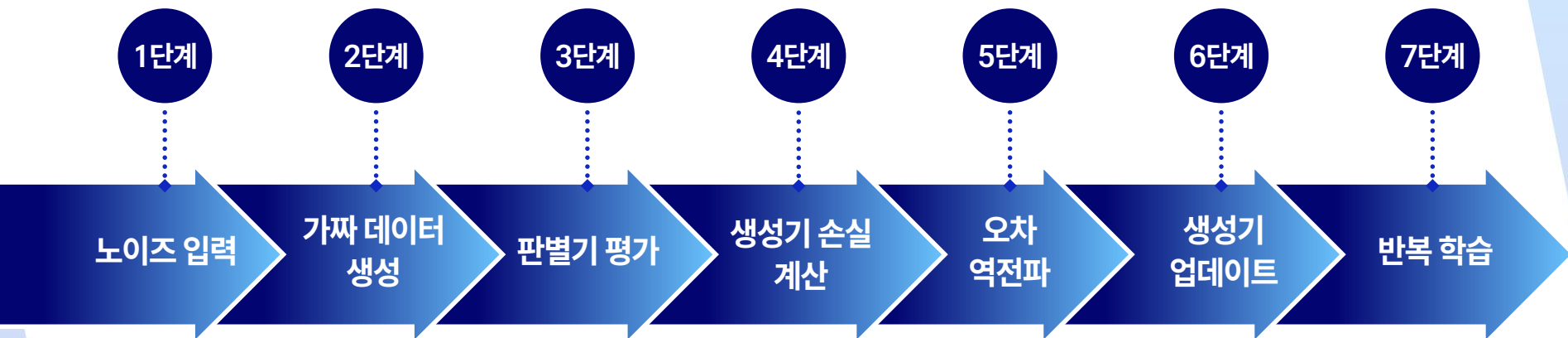
모델	직관적 핵심 원리	비유
VAE (Variational Autoencoder)	데이터를 압축해서 핵심 정보(잠재공간)에 담고, 다시 원래처럼 되살리는 과정에서 생성 능력을 배움	사진을 작은 요약 카드로 만들었다가, 그 카드를 보고 다시 사진을 그리는 것
GAN (Generative Adversarial Network)	가짜를 만드는 사람(생성기)과 진짜만 찾는 경찰(판별기)이 경쟁하면서 생성기가 점진적으로 진짜 같은 걸 만드는 게임	화폐 위조범과 형사의 두뇌 싸움 : 위조범이 점점 진짜처럼 만들고, 형사는 계속 간파하려고 함
Autoregressive (예: GPT)	앞에서 본 단어를 참고해 다음 단어를 하나씩 예측해서 문장을 완성	이야기를 한 단어씩 이어 쓰는 이야기꾼처럼 동작함
Diffusion Model	깨끗한 그림에 점점 노이즈를 섞어 망가뜨리고, 그 과정을 거꾸로 거슬러 다시 선명하게 만드는 방법을 배움	점점 안개 낀 사진을 만들고, 그 안개를 걷어내는 기술을 배워서 새 그림을 그리는 느낌



생성형 모델과 판별형 모델의 차이

↳ 생성적 적대 신경망의 작동 과정

금융 AI 리터러시



생성기와 판별기가 서로 경쟁하면서 점점 더 정교한 결과물을 만들어내는 구조



생성형 모델과 판별형 모델의 차이

↳ 생성적 적대 신경망의 작동 과정

1단계

노이즈 입력

생성기는 무작위 벡터 z 를 입력받음



생성형 모델과 판별형 모델의 차이

금융 AI 리터러시

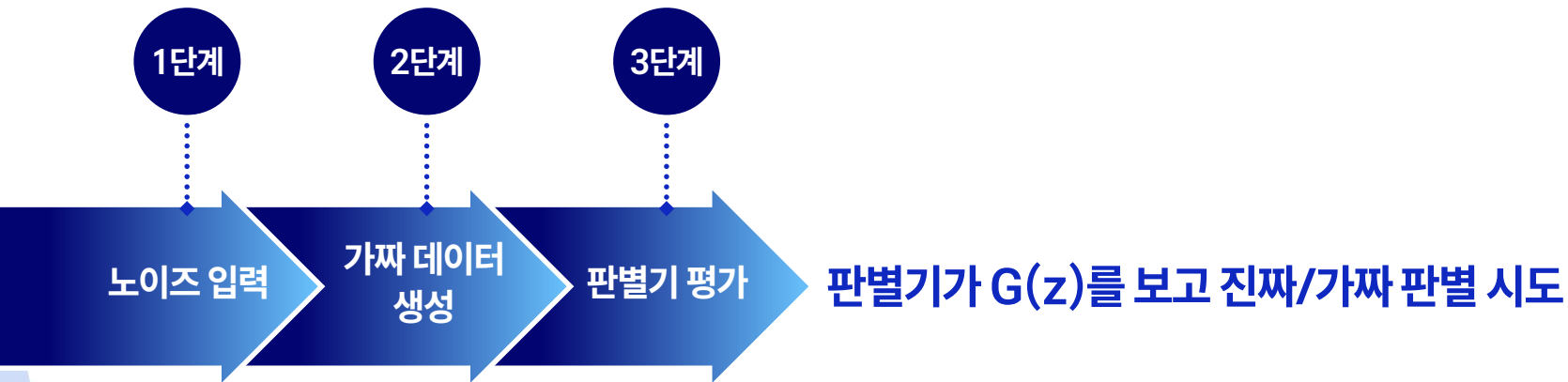
↳ 생성적 적대 신경망의 작동 과정





생성형 모델과 판별형 모델의 차이

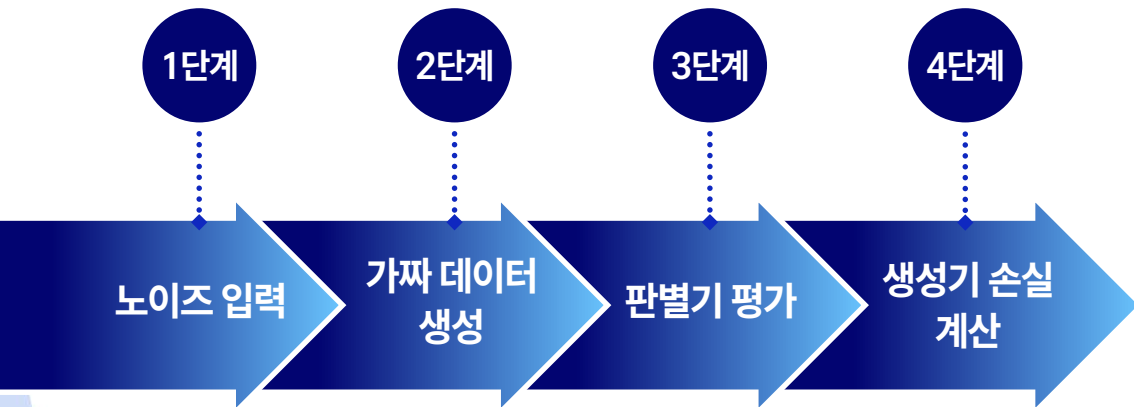
↳ 생성적 적대 신경망의 작동 과정





생성형 모델과 판별형 모델의 차이

↳ 생성적 적대 신경망의 작동 과정



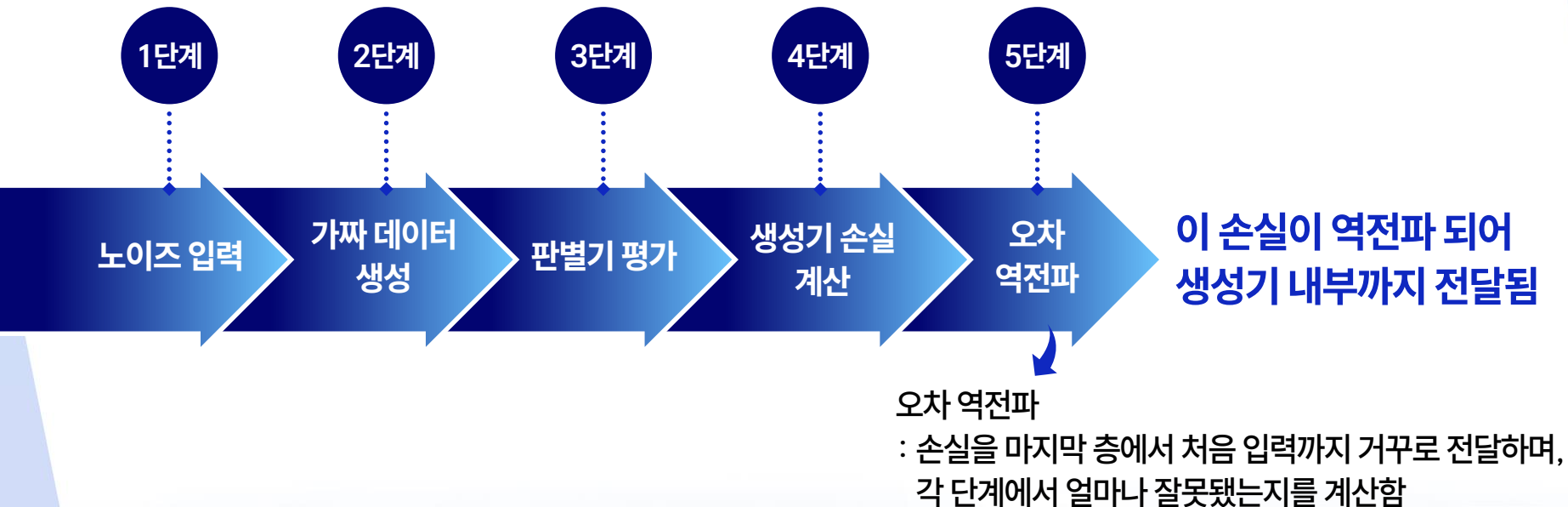
생성기는 판별기의 판단 결과로
손실(Loss)을 계산함



생성형 모델과 판별형 모델의 차이

↳ 생성적 적대 신경망의 작동 과정

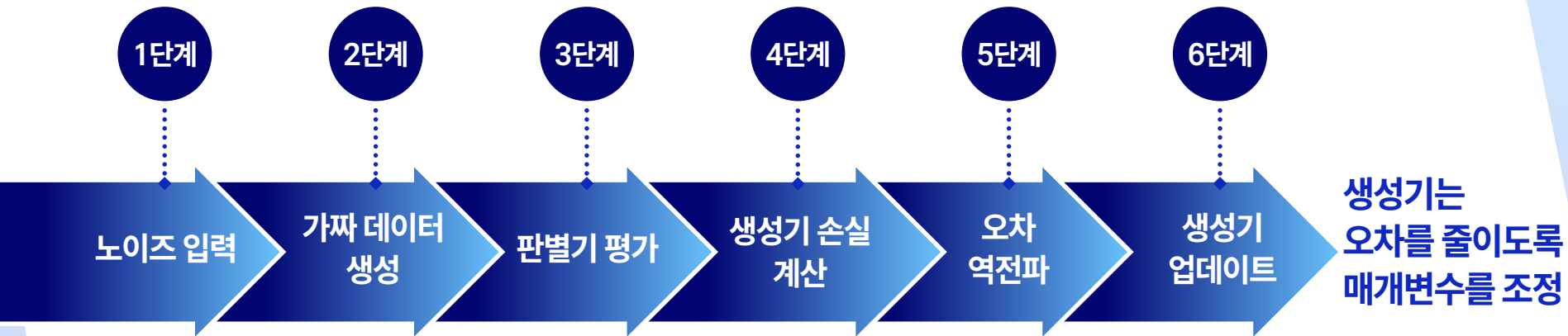
금융 AI 리터러시





생성형 모델과 판별형 모델의 차이

↳ 생성적 적대 신경망의 작동 과정

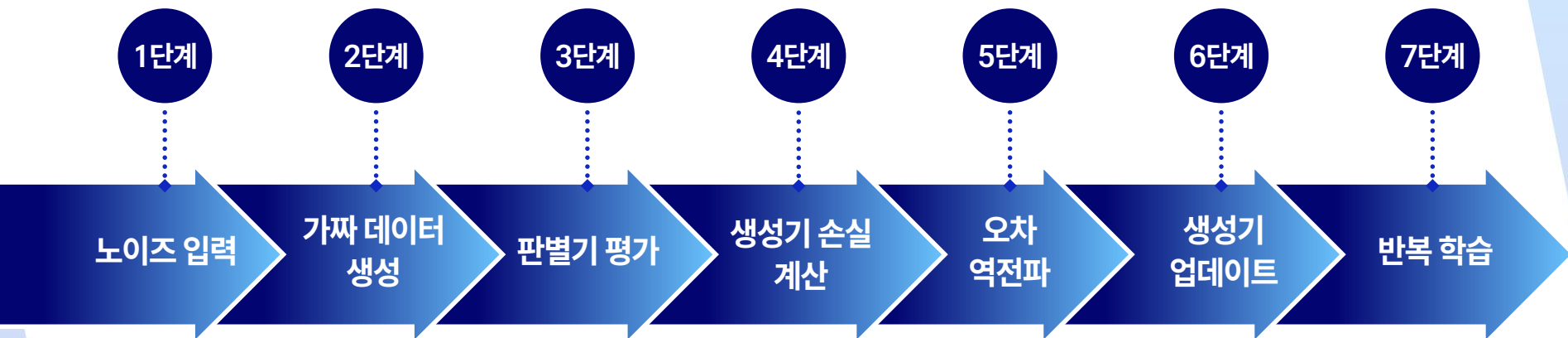




생성형 모델과 판별형 모델의 차이

↳ 생성적 적대 신경망의 작동 과정

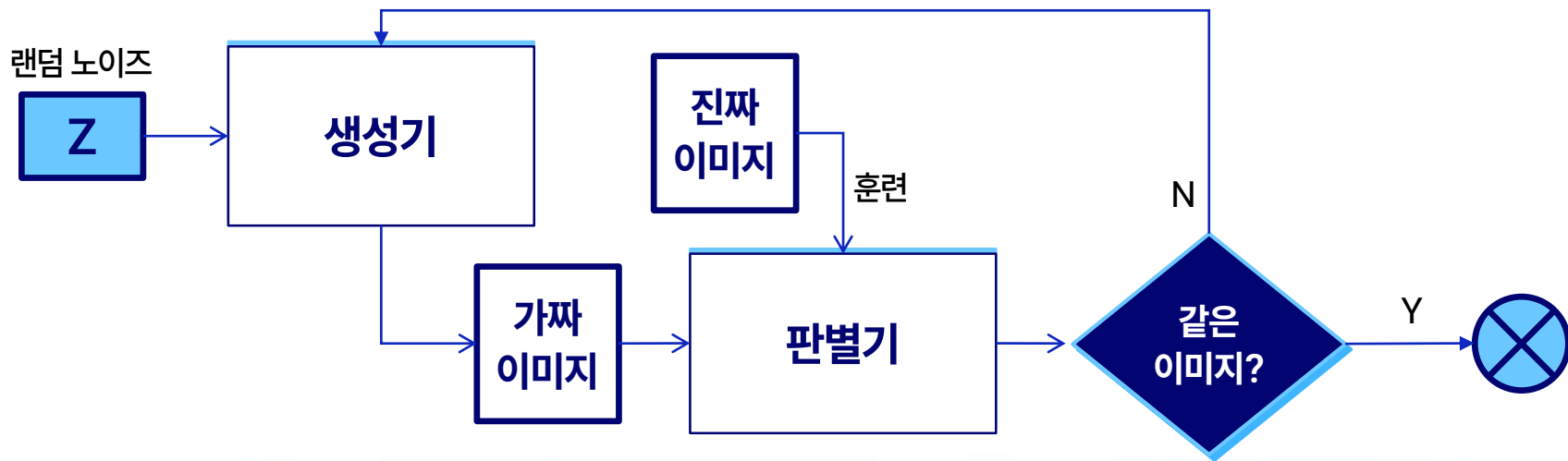
금융 AI 리터러시



위 과정을 반복하여 점점 더 진짜 같은 데이터를 생성



오차 역전파(Backpropagation)





Diffusion 모델(확산 모델) - ① 정방향 과정

◇ 원본 데이터에 점진적으로 노이즈를 추가하여 완전히 무작위 데이터로 변환

예 이미지 → 점점 흐려짐

정방향 과정(Forward SDE : data → noise)

$x(0)$

$$dx = f(x, t)dt + g(t)dw$$

$x(T)$



$x(0)$

$$dx = [f(x, t) - g^2(t) \nabla_x \log p_t(x)]dt + g(t)d\bar{w}$$

$x(T)$

역방향 과정(Reverse SDE : noise → data)



Diffusion 모델(확산 모델) - ② 노이즈 스케줄 설계

◇ 시간 t 에 따라 노이즈가 얼마나 들어갈지 결정하는 노이즈 비율 스케줄 설정

정방향 과정(Forward SDE : data $\rightarrow$ noise)

$x(0)$

$$dx = f(x, t)dt + g(t)dw$$

$x(T)$



$x(0)$

$$dx = [f(x, t) - g^2(t) \nabla_x \log p_t(x)]dt + g(t)d\bar{w}$$

$x(T)$

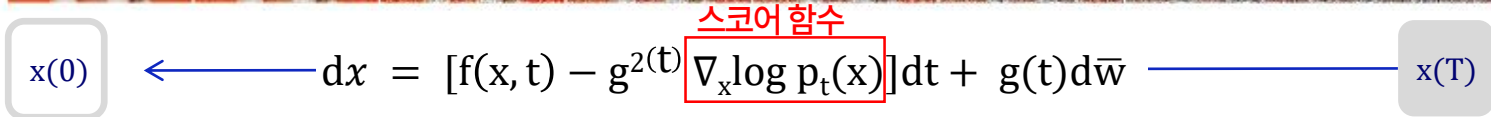
역방향 과정(Reverse SDE : noise $\rightarrow$ data)



Diffusion 모델(확산 모델) - ③ 역방향 과정 학습

- ◇ 모델이 노이즈를 제거하는 방법을 학습
- ◇ 스코어 함수 예측(입력: 노이즈 섞인 이미지, 출력: 원래 이미지 또는 노이즈 예측)

정방향 과정(Forward SDE : data → noise)



역방향 과정(Reverse SDE : noise → data)



Diffusion 모델(확산 모델) - ④ 손실 계산

◇ 모델이 예측한 노이즈와 실제 노이즈 간의 차이를 손실 함수(MSE 등) 로 계산

정방향 과정(Forward SDE : data → noise)

$x(0)$

$$dx = f(x, t)dt + g(t)dw$$

$x(T)$



$x(0)$

$$dx = [f(x, t) - g^2(t) \underbrace{\nabla_x \log p_t(x)}_{\text{스코어 함수}}]dt + g(t)d\bar{w}$$

$x(T)$

역방향 과정(Reverse SDE : noise → data)



Diffusion 모델(확산 모델) - ⑤ 역전파 & 모델 갱신

◇ 손실을 기반으로 모델 매개변수를 갱신(Backpropagation)

정방향 과정(Forward SDE : data → noise)

$x(0)$

$$dx = f(x, t)dt + g(t)dw$$

$x(T)$



$x(0)$



$$dx = [f(x, t) - g^2(t)$$

스코어 함수

$$\nabla_x \log p_t(x)]dt + g(t)d\bar{w}$$

$$dx = [f(x, t) - g^2(t)$$

$x(T)$

역방향 과정(Reverse SDE : noise → data)



Diffusion 모델(확산 모델) - ⑥ 샘플 생성

- ◇ 완전히 랜덤한 노이즈에서 시작해, 학습한 역과정을 반복적으로 적용하며 점점 선명한 샘플을 복원

정방향 과정(Forward SDE : data → noise)

$$x(0) \xrightarrow{dx = f(x,t)dt + g(t)dw} x(T)$$



$$x(0) \xleftarrow{dx = [f(x,t) - g^2(t) \underbrace{\nabla_x \log p_t(x)}_{\text{스코어 함수}}]dt + g(t)d\bar{w}} x(T)$$

역방향 과정(Reverse SDE : noise → data)



GAN vs. Diffusion

항목	GAN(Generative Adversarial Network)	Diffusion Model
핵심 아이디어	생성기와 판별기의 경쟁 구조	노이즈를 점진적으로 제거하는 복원 과정 학습
학습 목표	Discriminator를 속일 수 있는 가짜 생성	원래 데이터를 복원하는 역방향 Denoising 과정 학습
샘플 생성 속도	빠름 (1회 생성)	느림 (수백~수천 단계 반복) → 최근엔 고속화 기법 존재
학습 안정성	불안정 문제	상대적으로 안정적이고 수렴 잘 됨
생성 품질	고품질 이미지 가능하지만 불안정성 존재	매우 고품질 이미지 생성 가능(예 사진처럼 정밀함)
설계 복잡도	구조는 간단하지만 학습 튜닝이 까다로움	학습 구조는 복잡하지만 안정적
확률 해석	확률 해석이 명확하지 않음 (implicit model)	명시적 확률 모델링 가능 (SDE, likelihood 등)
대표 논문/기술	GAN(Goodfellow et al., 2014)	DDPM(Ho et al., 2020), Stable Diffusion (Rombach et al., 2022)

LLM의 개념과 구조





LLM (Large Language Model)

대규모 텍스트 데이터를 학습하여 인간과 유사한 언어 이해 및 생성을 수행할 수 있는 딥러닝 기반의 자연어 처리 모델

- ◇ 주로 Transformer 아키텍처를 기반으로 함
- ◇ 수십억 개 이상의 매개변수와 방대한 말뭉치를 학습하여 언어의 문법, 의미, 맥락, 추론 능력 등을 내재화함



핵심 구성요소 - LLM 아키텍처

Tokenization

텍스트를 단어, 부분 단어, 심볼 등의 토큰으로 분해 **예** BPE, WordPiece

Embedding 계층

각 토큰을 고정된 차원의 벡터로 변환

Transformer 블록

Self-Attention, Feedforward Network, LayerNorm 등을 반복하여 문맥을 이해

위치 Encoding

순서 정보를 포함시켜 시퀀스 데이터를 처리

Output 계층

다음 토큰 예측 또는 특정 태스크 결과 출력



범용 초거대 LLM 그룹(GPT 유사)

모델명	개발사	학습 방식	파라미터 수 (최대)	특징	주요 용도
GPT-4	OpenAI	RLHF, Instruction Tuning	수조개 추정	높은 대화 품질, 멀티모달 (GPT-4o 포함)	챗봇, 코딩, 검색, 지식 질의, 다중 태스크
Claude 3	Anthropic	Constitutional AI, RLHF	비공개	긴 문맥(> 100K), 안전성 강조	대화, 문서 요약, 비서 AI
Gemini 1.5	Google DeepMind	RLHF, Multi-modal training	수천억~ 수조 추정	멀티모달, 1M 토큰 문맥 지원	문서 이해, 검색, 코드, 분석
PaLM2	Google	Instruction tuning	비공개	Bard 기반, 다국어 및 추론 강화	번역, 문서 작성, 질문 응답



범용 초거대 LLM 그룹(GPT 유사)

모델명	개발사	학습 방식	파라미터 수 (최대)	특징	주요 용도
LLaMA2	Meta	Supervised + RLHF (chat)	70억 / 130억 / 700억	오픈소스, Hugging Face 등에서 활용 쉬움	오픈소스 모델의 표준
LLaMA3	Meta	미공개 + 개선된 tokenizer	80억 / 700억	고성능 오픈모델, GPT-3.5급 성능	개발용 챗봇, 임베딩 등
Mistral 7B	Mistral	Supervised fine-tuning	70억	경량이지만 고성능, 빠른 속도	임베딩, 코드 보조, 로컬 LLM
Mixtral 8x7B	Mistral	Supervised fine-tuning	129억 활성 (560억 전체)	빠른 추론 + 높은 성능	멀티태스크, 경량 시스템용
Yi 34B	01.AI (중국)	Instruction tuning	340억	GPT-3.5급, 다국어 멀티태스크 지원	중국어/영어 멀티태스크
Qwen2	Alibaba	Pretrain + Fine-tune	70억 / 720억	멀티언어 및 정확도 우수	번역, 지식 질의, 코드 생성
Gemma	Google	Lightweight fine-tuning	20억 / 70억	경량, 로컬 환경 최적화	모바일, 임베딩 시스템



기초 모델과 응용 프로그램

기초 모델

범용 언어 이해 및 생성 능력을 가진 대규모 모델

응용 프로그램

이 모델을 기반으로 특정 목적에 맞게
사용자 인터페이스, 기능, 제약 조건 등을 추가한 제품

- 예 ChatGPT
: GPT 모델을 기반으로 한 대화형 AI 챗봇 응용 프로그램

응용 프로그램

ChatGPT



기초모델
(Foundation Model)

GPT
3.5

GPT
4.0



환각 현상 등을 극복하기 위해

- ◇ RAG(Retrieval-Augmented Generation)
- ◇ ToT(Tree of Thoughts)
- ◇ ReAct(Reasoning and Acting)



다양한 기법이 주로 응용프로그램에서 적용되고 있음

Prompt

미국의 대통령제에 대해 설명해 보!

1 입력질문 분석

2 질문 가공 및 추가 정보 부여

3 기초 모델에 전달

4 후처리

ChatGPT가 사용자가 입력한 질문의 의도와 주제를 파악

분석 결과

- ◇ 질문의 주제
: '미국의 대통령제'
- ◇ 응답 방식
: 설명형
- ◇ 요구 수준
: 일반적인 배경지식, 간단한 설명

Prompt

미국의 대통령제에 대해 설명해 보!

1 입력질문 분석

2 질문 가공 및 추가 정보 부여

3 기초 모델에 전달

4 후처리

ChatGPT가 기초 모델이 질문을 잘 이해하도록
내부적으로 추가 정보를 부여하거나 가공된 입력을 생성

- ◇ 가공된 내용의 특징-명확한 요청
: Presidential system of the United States에 대해
설명 요청
- ◇ 구체적인 지시사항
: 중요한 특징(분권, 대통령의 역할, 견제와 균형)을 포함
- ◇ 대상 청중 고려
: 일반 청중을 위한 간단한 설명 요청

Prompt

미국의 대통령제에 대해 설명해 보!

1 입력질문 분석

2 질문 가공 및 추가 정보 부여

3 기초 모델에 전달

4 후처리

앞서 가공된 입력은 기초 모델(GPT)에 그대로 전달

- ◇ 기초 모델은 입력을 기반으로 텍스트를 생성함
→ 이 과정에서 학습된 지식을 활용함

Prompt

미국의 대통령제에 대해 설명해 보!

1 입력질문 분석

2 질문 가공 및 추가 정보 부여

3 기초 모델에 전달

4 후처리

ChatGPT가 생성된 응답이 사용자 요청에 적합한지, 맥락에 맞는지, 명확하고 유용한지 검토

후처리의 예

- ◇ 불필요한 문장을 제거하거나 더 간결하게 다듬음
- ◇ 추가적인 정보를 제공하기 위해 다른 세부 정보를 덧붙임



GPT(Generative Pre-trained Transformer)

OpenAI에서 개발한 자연어 처리(NLP) 모델

문장을 생성하는 데 특화된 트랜스포머 기반의 사전 학습(Pre-trained) 언어 모델

Generative

주어진 입력으로부터
텍스트를 생성할 수 있음

Pre-trained

대규모 텍스트로 미리 학습한 후
다른 작업에 활용함 (전이학습)

Transformer

트랜스포머 구조
(2017년 Google 논문,
“Attention is All You Need”)
기반



GPT

- ◇ GPT는 트랜스포머 기반의 언어 생성 모델
- ◇ Pre-training + Prompting으로 다양한 작업 수행 가능
- ◇ 최신 버전(GPT-4o)은 실시간 멀티모달 상호작용 가능
- ◇ 개인화된 Agent로 진화 중



버전	매개변수 개수	특징
GPT (2018)	1.1억	최초 버전, 로맨스, 판타지, 스릴러 등 다양한 장르의 영어 소설 약 11,000권으로 구성된 대규모 말뭉치인 BookCorpus로 학습
GPT-2 (2019)	15억	BookCorpus 대신 Reddit 추천 링크 기반의 WebText 사용 "Too dangerous to release"로 마케팅
GPT-3 (2020)	1750억	Few-shot/Zero-shot 학습으로 주목
GPT-3.5 (2022)	1750억	ChatGPT 출시, 코드 작성 능력 탁월
GPT-4 (2023)	2~3조개 추정	더 정교한 추론과 멀티모달 기능 도입 (Pro 전용)
GPT-4o (2024)	2~3조개 추정	텍스트, 이미지, 음성 모두 처리 가능 ("omni")



소버린(Sovereign) LLM

- ◇ 글로벌 LLM 대부분이 영어 데이터를 70~90% 기반으로 훈련
- ◇ GPT의 경우 학습한 데이터의 무려 93%가 영어로 된 문서
- ◇ 아랍어, 한국어, 러시아어, 인도네시아어 같은 언어는 단어 수나 문법 복잡도에서 밀릴 수밖에 없음

**참지식 보다는 영어로 된 문서에 더 많이 기술된 것이
참지식처럼 잘못 퍼져나가는 현상 발생**



Q

독도는 누구의 땅인가?

**영어 문서 기반 학습과 한글 문서 기반 학습에서
서로 다른 답변을 내놓을 수 있음**



Q

독도는 누구의 땅인가?

영어 문서 기반 학습과 한글 문서 기반 학습에서
서로 다른 답변을 내놓을 수 있음

문제 극복을 위해 등장한 개념 '소버린 LLM'



Sovereign LLM

특정 국가, 기업 또는 조직이 주체적으로
개발하거나 통제하는 LLM을 의미

**외부(주로 미국 빅테크) 종속 없이
데이터, 모델, 운영인프라의 독립성과 통제권을 확보한 모델**



Sovereign LLM 구축을 위한 핵심 요소

버전	특징
데이터 수집	자국 내 법/행정/뉴스/산업 텍스트, 멀티모달 데이터 확보
모델 아키텍처	오픈소스 활용 또는 독자 설계 (LLama, Falcon 등 기반 가능)
훈련 인프라	고성능 GPU 클러스터, 프라이빗 클라우드 인프라
보안 및 통제	접근제어, 로깅, 추론 기록 관리
지속적 튜닝	사용자 피드백과 RLHF(강화학습 기반 피드백), 산업별 현장 피드백 반영

멀티모달의 개념





멀티모달 (Multimodal)

인공지능에서 서로 다른 종류의 데이터를
동시에 다루는 시스템

예 텍스트, 이미지, 음성, 비디오, 센서 데이터 등을
하나로 통합하거나 이해하는 모델

모달리티 (Modality)

서로 다른 종류의 정보 형식을 의미

예 텍스트: 문장, 기사, 캡션 등
이미지: 사진, 그림
오디오: 음성, 음악
비디오: 시청각 정보
센서 데이터: 위치, 움직임, 생체신호 등



다양한 형식의 데이터를 동시에 처리·이해·생성

최신 LLM은 멀티모달 능력을 확장해 나가는 중

GPT-4o와 같은 최신 모델은 텍스트, 이미지, 음성 모두를 실시간으로 이해 가능



텍스트-이미지 중심 멀티모달 모델

모델명	설명
CLIP (OpenAI)	텍스트-이미지 쌍을 학습하여 임베딩 공간에 정렬. 이미지 검색·분류에 강점
DALL·E	텍스트로부터 이미지를 창의적으로 생성
BLIP / BLIP-2	이미지 캡셔닝 및 이미지 질의응답 기능 결합
Flamingo(DeepMind)	few-shot 이미지-텍스트 질의응답 특화
Kosmos-2(Microsoft)	이미지와 텍스트 결합 추론(Reasoning) 기능 강화



음성 포함 종합 멀티모달 모델

모델명	설명
GPT-4o	텍스트, 이미지, 음성을 동시에 실시간으로 처리 가능
Speech2Text	음성을 텍스트로 변환하는 음성 인식 모델
Whisper	다양한 언어 음성을 텍스트로 변환, 음성 인식 및 자막 생성 등



버전	특징
헬스케어	MRI 이미지 + 환자 진단기록 분석
자율주행	카메라 + 라이다(LiDAR, Light Detection And Ranging) + GPS 정보 결합
고객 상담	텍스트 채팅 + 음성 감정 인식
교육	시청각 자료 + 학습자 반응 데이터 통합 분석
소셜미디어	영상 콘텐츠 요약, 자동 자막 생성 등

멀티모달 모델은 대부분 Transformer 기반

- ◇ Vision Transformer (ViT): 이미지 처리
- ◇ BERT, GPT: 텍스트 처리
- ◇ Cross-Attention Layer: 이미지와 텍스트 간 상호작용
- ◇ Multimodal Encoder-Decoder 구조: 번역/생성 등에 활용